

Astro Anomaly

Sistema de análisis, detección y monitoreo de anomalías en datos astronómicos.

Especificación de
Requisitos de
Software

Descripción general

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema informático de apoyo al análisis de datos astronómicos, orientado a la identificación de anomalías en el comportamiento de galaxias mediante técnicas de minería de datos y modelos predictivos. La solución permitirá procesar conjuntos de datos astronómicos, realizar análisis exploratorio calcular variables relevantes para el estudio de la dinámica galáctica y detectar observaciones que presenten comportamientos atípicos respecto a los patrones identificados en los datos.

Propósito

El propósito del sistema es proporcionar una herramienta informática que facilite el análisis de grandes conjuntos de datos astronómicos y permita identificar y priorizar observaciones potencialmente relevantes para investigaciones relacionadas con la distribución de materia oscura. El sistema no pretende demostrar directamente la existencia de materia oscura, sino apoyar el proceso de investigación mediante técnicas automatizadas de análisis y detección de anomalías.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de datos capaz de analizar información astronómica y detectar anomalías en el comportamiento de galaxias mediante técnicas de análisis estadístico y modelo de aprendizaje automático, generando información que pueda ser utilizada como apoyo para investigaciones relacionadas con materia oscura.

Alcance inicial

El proyecto contempla el desarrollo de una solución informática para el análisis y monitoreo de datos astronómicos, orientada a la identificación de anomalías potencialmente relevantes para el estudio de la dinámica galáctica y la materia oscura.

La solución incluirá 4 componentes:

1. Pipeline de datos

- Ingesta de datasets astronómicos.
- Validación.
- Limpieza.
- Transformación.
- Almacenamiento de datos procesados.

2. Motor de análisis y ML

- EDA.
- Análisis estadístico.
- Ingeniería de características.
- Detección de anomalías.
- Modelos predictivos.
- Scoring de anomalías.
- Evaluación de resultados.

3. Plataforma de reportería

- Visualización de datos astronómicos.
- Distribución de anomalías detectadas.
- Ranking/priorización de observaciones.
- Visualización de variables relevantes.
- Resultados de los modelos.
- Reportes históricos.
- Exportación de resultados, si la incluimos.
- Gestión del sistema de alertas.
- CRUD de Usuario.

4. Sistema de alertas

- Monitoreo de nuevos datos/procesamientos.
- Evaluación de criterios de alerta.
- Generación automática de alertas.
- Registro histórico de alertas.

- Notificación mediante un canal definido.

Requerimientos funcionales

Gestión de datos

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema deberá permitir la incorporación de conjuntos de datos astronómicos provenientes de fuentes públicas.
RF-02	El sistema deberá validar la estructura y formato de los datos incorporados.
RF-03	El sistema deberá identificar y gestionar valores nulos, duplicados y registros inconsistentes.
RF-04	El sistema deberá realizar procesos de transformación y normalización de los datos cuando sean necesarios para el análisis.
RF-05	El sistema deberá almacenar los datos procesados para su posterior análisis y consulta.
RF-06	El sistema deberá registrar información relacionada con la fuente y procesamiento de los conjuntos de datos utilizados.

Análisis exploratorio y estadístico

ID	Requerimiento
RF-07	El sistema deberá permitir realizar análisis exploratorio de los datos astronómicos.
RF-08	El sistema deberá generar estadísticas descriptivas de las variables seleccionadas.
RF-09	El sistema deberá permitir visualizar distribuciones y relaciones entre variables relevantes.

ID Requerimiento

- RF-10** El sistema deberá identificar valores atípicos mediante técnicas estadísticas y/o de minería de datos.
- RF-11** El sistema deberá permitir generar variables derivadas necesarias para el análisis de las propiedades observadas.

Modelamiento y detección de anomalías

ID Requerimiento

- RF-12** El sistema deberá permitir aplicar técnicas de minería de datos sobre los datos procesados.
- RF-13** El sistema deberá implementar uno o más modelos para la detección de anomalías y/o comportamiento atípico.
- RF-14** El sistema deberá calcular un indicador o puntuación de anomalía para las observaciones analizadas, cuando la metodología seleccionada lo permita.
- RF-15** El sistema deberá permitir definir criterios para clasificar observaciones como potencialmente anómalas.
- RF-16** El sistema deberá evaluar el desempeño de los modelos mediante métricas y procedimientos definidos en la metodología.
- RF-17** El sistema deberá almacenar los resultados obtenidos por los modelos para su posterior consulta y análisis.

Plataforma de reportería

ID Requerimiento

- RF-18** El sistema deberá proporcionar una plataforma de visualización de los resultados del análisis.
- RF-19** La plataforma deberá permitir visualizar las observaciones identificadas como potencialmente anómalas.

ID Requerimiento

- RF- 20** La plataforma deberá permitir visualizar las principales variables asociadas a las anomalías detectadas.
- RF- 21** La plataforma deberá permitir visualizar estadísticas y métricas obtenidas durante el análisis.
- RF- 22** La plataforma deberá permitir consultar el historial de análisis realizados.
- RF- 23** La plataforma deberá permitir filtrar y consultar observaciones según criterios definidos.
- RF- 24** El sistema deberá permitir generar reportes de los resultados obtenidos.
- RF- 25** El sistema deberá permitir exportar los resultados y/o reportes en un formato definido por el proyecto.

Sistema de alertas

ID Requerimiento

- RF- 26** El sistema deberá identificar automáticamente las observaciones que cumplan los criterios establecidos para generar una alerta.
- RF- 27** El sistema deberá generar alertas asociadas a las observaciones clasificadas como potencialmente anómalas.
- RF- 28** El sistema deberá registrar las alertas generadas y su información asociada.
- RF- 29** El sistema deberá permitir configurar los criterios o umbrales utilizados para la generación de alertas.
- RF- 30** El sistema deberá enviar las alertas mediante un canal de comunicación definido.
- RF- 31** El sistema deberá informar en la alerta los datos relevantes de la observación detectada.

ID Requerimiento

RF-32 El sistema deberá permitir consultar el historial de alertas emitidas.

Integración con IA / Telegram

ID Requerimiento

RF-33 El sistema podrá integrar un agente conversacional basado en IA para consultar información relacionada con los análisis y anomalías detectadas.

RF-34 El agente podrá proporcionar información contextual sobre las alertas generadas a partir de los datos disponibles.

RF-35 El sistema podrá utilizar Telegram como canal de comunicación para la recepción de alertas y consultas del agente.

Requerimientos no funcionales

ID Requerimiento

RNF-01 El sistema deberá utilizar tecnologías y herramientas disponibles sin costo para su implementación académica.

RNF-02 El sistema deberá mantener la integridad de los datos durante los procesos de transformación y almacenamiento.

RNF-03 Los procesos de análisis deberán ser reproducibles utilizando los mismos datos y parámetros de configuración.

RNF-04 El sistema deberá registrar errores producidos durante los procesos de carga, transformación y análisis.

RNF-05 La plataforma deberá presentar los resultados de manera clara y comprensible para usuarios sin conocimientos avanzados de programación.

RNF-06 El sistema deberá permitir mantener y actualizar los modelos utilizados sin modificar completamente la solución.

ID Requerimiento

RNF- 07 Los componentes del sistema deberán presentar una estructura modular que facilite su mantenimiento y evolución.

RNF- 08 Las comunicaciones entre componentes deberán utilizar mecanismos apropiados de seguridad cuando corresponda.

RNF- 09 El sistema deberá mantener un registro de las ejecuciones de procesamiento y análisis realizadas.

RNF- 10 La solución deberá contar con documentación técnica suficiente para permitir su instalación, configuración y mantenimiento.